Rendu de Projet LCOSE

Antoni Maitre
Gabriel Deruda
Binôme A

1 Description du projet

Nous avons conçu un jeu bien connu qui permet de tester ses réflexes au moyen d'un changement de couleur et d'une action mécanique exécutée par l'utilisateur.

Les règles sont simples : le but est d'appuyer sur un bouton lorsque la LED change de couleur, et le temps que cela a pris est mesuré. L'utilisateur a droit à trois essais et, à la fin de la partie, la moyenne du temps de réaction (en ms) est donnée. Mais attention : si l'utilisateur clique avant que la LED ne passe au vert, il perd la partie complète et doit recommencer. À la fin des trois manches, l'utilisateur gagne si son temps de réaction moyen est inférieur à 300 ms.

Pour pouvoir utiliser le jeu, il faut se munir d'un ordinateur, d'une carte STM32 ainsi que d'une carte fille permettant d'utiliser un buzzer et une LED RGB. Tout d'abord, on connecte la carte à un afficheur graphique comme GTKTerm.

Une fois le programme lancé, il suffit à l'utilisateur de choisir entre appuyer sur la touche "Entrée" du clavier de l'ordinateur ou d'utiliser le bouton poussoir de la carte mère (celui de la carte fille n'est pas utilisé). Le jeu informe l'utilisateur qu'il a débuté et celui-ci doit maintenant observer la LED RGB qui est rouge. Une fois qu'elle passe au vert, il faut cliquer sur le bouton poussoir de la carte ; le temps de réaction sera alors affiché sur l'interface. Si l'utilisateur clique avant que la LED ne passe au vert, une musique de défaite s'exécute et la partie complète recommence. Avant chaque manche, il faut appuyer sur le bouton poussoir pour indiquer que l'on est prêt. Une fois les trois manches passées, le temps moyen est affiché et une musique de victoire ou de défaite est jouée en fonction des résultats. Ensuite, une partie est automatiquement relancée.

2 Travail réalisé et points importants

Le corps principal de notre programme est géré à l'aide de modes. Les modes sont des états du programme gérés par le programme principal, l'interruption du bouton poussoir et l'interruption du clavier. Suivant le mode dans lequel on se trouve, le comportement des interruptions est différent, tout comme les fonctions exécutées ou les lignes affichées. De cette façon, nous pouvons gérer plusieurs événements en même temps.

Nous avons configuré le buzzer de la carte fille en mode PWM de telle sorte qu'en donnant la fréquence réelle d'une note de musique et en indiquant une certaine durée en ms, la note soit jouée sur toute la durée voulue. Pour la gestion du temps, nous utilisons l'interruption SysTick (toutes les 1 ms) pour calculer le temps écoulé ; une fois le temps atteint, on arrête le son. Ainsi, notre programme est capable de jouer des morceaux complets (utilisés pour la victoire ou la défaite). Systick est également utilisé en tant qu'horloge, permettant de constament mesurer le temps en ms, permettant ainsi de retourner le temps de réaction de l'utilisateur, en récupérant

le temps lorsque la LED change de couleur et lorsque l'utilisateur appui sur le bouton et enfin à l'aide d'une simple soustraction, on obtient le temps voulu.

Nous avons configuré le bouton poussoir de la carte mère pour qu'il lance une interruption permettant de changer de mode. Suivant l'état actuel, l'appui déclenche une action spécifique (validation du réflexe ou démarrage de manche).

Nous avons également configuré l'interruption USART de telle sorte que, suivant le mode, certaines touches du clavier permettent d'interagir avec le jeu. L'affichage est géré avec

```
void _async_puts(void);
```

pour éviter de bloquer les autres interruptions pendant l'envoi de caractères.

Une fois dans le main, le programme va jouer sur les modes à l'aide d'un switch. Ainsi suivant le mode dans lequel on se trouve, les interuptions auront des réactions différentes. Cela nous permet de réaliser le jeux en gérant plusieurs évenements à la fois.

3 Pour aller plus loin

Si nous avions eu plus de temps pour continuer le projet, nous aurions ajouté des fonctionnalités comme un système de score et un historique qui retient les meilleurs scores après chaque partie. Nous aurions égalemnet créer un mode multijoueur avec La possibilité d'enregistrer plusieurs joueurs pour afficher un classement. De plus, on ajouterai des interactions avec le clavier permettant d'afficher le classement ou les statistiques à n'importe quel moment via des touches dédiées.